Zadanie A9

Analiza stopu

Poddano analizie biały, lekki stop. Odważkę stopu rozpuszczono całkowicie w roztworze NaOH o stężeniu 20%, przy czym wydzielał się bezbarwny gaz. Po rozcieńczeniu roztworu dodano do niego siarczku sodu. Wydzielony biały osad odsączono i przemyto rozcieńczonym roztworem wodorotlenku sodu do zaniku jonów siarczkowych. Sączek z osadem wrzucono do kolby stożkowej ze szlifem zawierającej kwas solny i znaną ilość jodu. Po pewnym czasie odmiareczkowano jod roztworem tiosiarczanu sodu o znanym stężeniu wobec skrobi jako wskaźnika.

Polecenia:

a. Podaj nazwy metali, z których składał się stop.

b. Napisz równania reakcji zachodzących podczas rozpuszczania stopu, przy strącaniu osadu siarczku, w kolbie z zakwaszonym roztworem jodu oraz w czasie miareczkowania roztworem tiosiarczanu.

c. Oblicz procentową zawartość składników w stopie, jeśli wiadomo, że masa próbki stopu wynosiła 0,2508 g, liczba moli jodu w kolbie to 2,500 milimola, a w miareczkowaniu zużyto 16,8 cm^3 titranta o stężeniu 0,1013 mol/dm^3.

d. Oceń, czy dysponując wagą, cylindrem miarowym o pojemności 1 dm^3 oraz roztworem kwasu solnego, można byłoby określić przybliżony skład procentowy stopu.

CZĘŚĆ B – ZADANIA FAKULTATYWNE

Rozwiązanie zadania A9

a. Metale rozpuszczające się w roztworze NaOH z wydzieleniem wodoru to cynk i glin, przy czym jedynie cynk strąca biały osad siarczku cynku.

b. Równania przebiegających reakcji:

- roztwarzanie metali: $Zn + 2\,OH^- + 2H_2O \rightarrow Zn(OH)_4^{2-} + H_2\uparrow$

$2Al + 2\,OH^- + 6H_2O \rightarrow 2\,Al(OH)_4^- + 3H_2\uparrow$

- strącanie osadu: $Zn(OH)_4^{2-} + S^{2-} \rightarrow ZnS\downarrow + 4OH^-$

- reakcje w kolbie z jodem: $ZnS + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2S$

$H_2S + I_2 \rightarrow S\downarrow + 2I^- + 2H^+$

- reakcja w czasie miareczkowania: $I_2 + 2\,S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$

c. Z przedstawionych reakcji widać, że jod w środowisku kwaśnym częściowo redukuje się utleniając siarkowodór do siarki. Nadmiar jodu reaguje z tiosiarczanem. Można zapisać:

$$n_{I_2 sum} = n_{I_2 siark} + n_{I_2 tios} \text{ oraz } n_{I_2 siark} = n_{Zn} \text{ i } n_{I_2 tios} = \frac{1}{2} n_{tios} = \frac{1}{2} c_{tios} \cdot V_{tios}$$

$$n_{Zn} = n_{I_2 sum} - \frac{1}{2} c_{tios} \cdot V_{tios}$$

Uwzględniając masę 1 milimola cynku (0,06538 g/mmol) można obliczyć masę cynku:

m_{Zn} = (2,5[mmol]– 0,5· 0,1013[mmol/cm^3] · 16,8[cm^3]) · 0,06538[g/mmol] = 0,1078[g]

Próbka stopu ma masę 0,2508 g, więc procentowa zawartość cynku wynosi:

%Zn = 100[%]· 0,1078[g]/0,2508[g] = 42,98[%]

Glin stanowi dopełnienie do 100%.

d. Dysponując wagą można odważyć próbkę stopu o masie m_{stop}. Zbierając w cylindrze miarowym gaz wytworzony podczas rozpuszczania stopu, można znaleźć jego objętość V_{H2}, a tym samym liczbę moli. W reakcji roztwarzania metali w kwasie solnym zachodzą reakcje:

$$Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow \text{ oraz } 2Al + 6H^+ \rightarrow 2Al^{3+} + 3H_2\uparrow$$

Tak więc jeden mol cynku wypiera 1 mol wodoru, a jeden mol glinu - 1,5 mola wodoru. Można utworzyć układ równań:

$$n_{H_2} = \frac{V_{H_2}[\mathrm{dm}^3]}{22{,}4[\mathrm{dm}^3/\mathrm{mol}]} = n_{Zn} + \frac{3}{2} n_{Al}$$

$$m_{stop} = m_{Zn} + m_{Al} = n_{Zn} \cdot M_{Zn} + n_{Al} \cdot M_{Al}$$

gdzie szukanymi wielkościami są n_{Al} i n_{Zn}. Po obliczeniu liczb moli metali w próbce znajduje się masę składników stopu i ich procentową zawartość.